

퀄리저널 문제해결보고서 (실행 가이드)

2025-10-05 · 목적: 미흡 · 리스크 식별 및 실전형 해결책 제시

1. 요약

- 핵심 문제: (1) 편집자 의존 · UI 부재, (2) 정적 임계값(커뮤니티 필터)과 기사 부족 위험, (3) RSS 소스 변경/404에 취약, (4) Windows PowerShell 종속 자동화, (5) 검색 · 추천 · 통계 미흡, (6) 코드 품질/테스트 부족, (7) 아카이브 파일명 충돌 · 백업 관리.
- 핵심 해법: (A) 관리자 UI + 승인/보류/코멘트(지금 UI 가동 확인), (B) 동적 임계값 + 상위 N 자동승인 + LLM 보조 요약/평가, (C) 공식 소스 헬스체커(404/구조변경 알림), (D) Python 단일 오케스트레이터 + 스케줄러, (E) Elasticsearch 색인과 트렌드 기반 키워드 추천, (F) 모듈화 · 단위테스트 · 로깅, (G) 아카이브 시간 스탬프 규칙.
- 성공 기준: 승인 ≥ 15 개 자동 달성률 $\uparrow$, 커뮤니티 0건 재발 없음, 하루 1회 자동 발행 안정화(4주 무중단), 모든 승인 기사에 한국어 요약 표시, 운영이 3분 내 루틴으로 정착.

2. 현재 미흡 · 리스크

- 편집자 의존 & UI 부재: JSON을 직접 열어 승인/코멘트 입력 $\rightarrow$ 오류 · 비효율.
- 정적 임계값: 키워드/날짜에 따라 너무 엄격/느슨 $\rightarrow$ 후보 0건 또는 저품질 유입.
- RSS 소스 불안정: URL 변경 · 404 · 구조변경 시 수집 실패.
- PowerShell 자동화 의존: 경로/인코딩 문제 · OS 종속.
- 검색/추천/통계 없음: 과거 기사 탐색 · 트렌드 대응이 느림.
- 코드 품질: 모듈화 · 테스트 · 로그 부족.
- 아카이브 관리: 동일 키워드 재발행 시 파일명 충돌 · 용량 증가.

3. 해결책(설계)

- ▶ 관리자 UI
 - FastAPI 백엔드 + 단순 SPA(이미 가동): 리스트 · 승인 · 보류 · 코멘트 · 미리보기 · 발행.
 - 승인 상태/점수/QG · FC 배치, 키보드 단축키($\uparrow \downarrow$, Enter, Space).
- ▶ 동적 임계값 + 자동승인
 - 최근 7일 커뮤니티 점수 분포로 threshold를 자동 추천(예: 상위 30% 분위수).
 - 상위 N(예: 20) 자동승인 + 편집자 검수(사람이 최종 결정).
- ▶ 공식 소스 헬스체커
 - weekly job으로 RSS 404/구조변경 감지 $\rightarrow$ 경고 로그/슬랙 알림.
 - 문제 소스는 자동 비활성화하고 대안 소스 제안.
- ▶ 오케스트레이션/배포
 - PowerShell 단계 축소 $\rightarrow$ Python 단일 CLI + cron/작업스케줄러.
 - Docker 이미지화 + CI(테스트) $\rightarrow$ CD(배포) 표준화.
- ▶ 검색 · 트렌드 · 추천
 - Elasticsearch/OpenSearch 색인으로 과거/연관 검색 가속.
 - 전일 데이터로 키워드 트렌드 추출 + Google Trends 등 외부 지표 결합.
 - 요약/평가용 LLM 보조(요약 $\rightarrow$ 편집자 검수).
- ▶ 품질/테스트/로그
 - 모듈 분리(collect/evaluate/summarize/publish) + pytest 단위테스트.
 - 구조화 로그 + 예러 알림, JSON 스키마 검증.
- ▶ 아카이브 규칙
 - 파일명: KEYWORD_YYYY-MM-DD_HHMM.{json|md|html}; 주간 압축 · 백업.

4. 초딩 버전 실행 가이드 (하루 한 키워드)

- 1) 터미널 열기 $\rightarrow$ 프로젝트 폴더로 이동.

- 2) 키워드 수집: python orchestrator.py - - collect - keyword "<키워드>" - - use - external - rss
- 3) 커뮤니티 수집 (선택): python orchestrator.py - - collect - community
- 4) 재구성: python tools/rebuild_kw_from_today.py
- 5) 자동승인 (임시): python orchestrator.py - - approve - top 20
- 6) 동기화: python tools/sync_selected_for_publish.py
- 7) 부족하면 보강: python tools/augment_from_official_pool.py
- 8) 발행: python orchestrator.py - - publish - keyword "<키워드>"
- 9) 결과 확인: archive/ 폴더의 .json/.md/.html
- 10) UI(127.0.0.1:8765)에서 승인/코멘트 저장 → 다시 발행 버튼.

5. 지금 당장 적용 체크리스트

항목	상태
UI 실행(커뮤니티 승인 페이지)	
selected_* JSON 구조 교정	
승인 ≥ 15개 달성(자동승인 + 검수)	☐
동적 threshold 스크립트 추가	☐
RSS 헬스체커 주간 작업	☐
로그/알림 연동	☐
아카이브 파일명 규칙 반영	☐

6. API(예시) – 관리자 UI와 연결용 (FastAPI)

```
# server_quali.py (발췌)
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
from pathlib import Path
import json, datetime as dt

BASE = Path(__file__).resolve().parent
CAND = [BASE/'selected_community.json', BASE/'archive/selected_community.json']

def _today():
    return dt.date.today().isoformat()

def load_selected_community():
    for p in CAND:
        if p.exists():
            return json.loads(open(p,'r',encoding='utf - 8 - sig').read()), p
    return {'date': _today(), 'articles': []}, CAND[0]

app = FastAPI()

@app.get('/api/community')
def get_comm():
    data, p = load_selected_community()
    return {'ok': True, 'path': str(p), 'data': data}

class SaveReq(BaseModel):
    data: dict

@app.post('/api/community/save')
def save_comm(req: SaveReq):
```

```
data, p = load_selected_community()
data = req.data
open(p,'w',encoding='utf - 8').write(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
return {'ok': True, 'path': str(p), 'total': len(data.get('articles',[]))}
```

7. 파일 규칙

- JSON 표준 구조 유지: {'date': 'YYYY - MM - DD', 'articles': [...]}
- 인코딩은 UTF - 8(BOM 없음).
- 아카이브 파일명: KEYWORD_YYYY - MM - DD_HHMM.{json|md|html}

부록 A. 운영 명령어

```
# 수집 · 재구성 · 승인 · 발행
python orchestrator.py - - collect - community
python tools/rebuild_kw_from_today.py
python orchestrator.py - - approve - top 20
python tools/sync_selected_for_publish.py
python orchestrator.py - - publish - keyword "IPC - A - 610"
```